

PRÁCTICO No 4

1. Comprobar para los siguientes conjuntos de probabilidades que $H \leq L$.

- $p_1 = 0,4$; $p_2 = 0,2$; $p_3 = 0,2$; $p_4 = 0,1$; $p_5 = 0,1$
- $p_1 = 0,4$; $p_2 = 0,4$; $p_3 = 0,1$; $p_4 = 0,1$
- $p_1 = 0,4$; $p_2 = 0,3$; $p_3 = 0,2$; $p_4 = 0,1$

28 / 09 / 2026

Ejercicio 1

Paso 1: Calcular la entropía $H(S)$

$$H(S) = - \sum_{i=1}^q p_i \log_2(p_i) = \sum_{i=1}^q p_i \log_2(1/p_i)$$

Si las propiedades $\neq H(S) < \log_2(q)$

a) $p_1 = 0,4$; $p_2 = 0,2$; $p_3 = 0,2$; $p_4 = 0,1$; $p_5 = 0,1$

$$H(S) = -[0,4 \log_2(0,4) + 0,2 \log_2(0,2) + 0,2 \log_2(0,2) + 0,1 \log_2(0,1) + 0,1 \log_2(0,1)]$$

$$[0,4 \log_2(1/0,4) + 0,2 \log_2(1/0,2) + \dots]$$

$$[0,5288 + 2 \cdot (0,4644) + 2 \cdot (0,3322)] = 2,1219 \text{ bits/símbolo}$$

Paso 2: Árbol de Huffman

$s_1(0,4)$

$s_2(0,2)$

$s_3(0,2)$

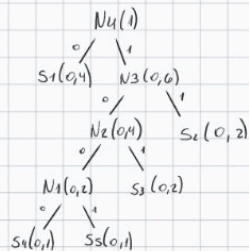
$s_4(0,1)$

$s_5(0,1)$

Agrupaciones: $s_4 + s_5 = 0,2$ $N_1 = 0,2$ Agrupar los 2 + bajos para formar un nuevo nodo
 $N_1 + s_3 = 0,4$ $N_2 = 0,4$
 $N_2 + s_2 = 0,6$ $N_3 = 0,6$
 $N_3 + s_1 = 1,0$ $N_4 = 1,0$ (raíz)

Asignación de códigos

$s_1(0,4) = 0$ $L_1 = 1 \text{ bit}$
 $s_2(0,2) = 11$ $L_2 = 2 \text{ bits}$
 $s_3(0,2) = 101$ $L_3 = 3 \text{ bits}$
 $s_4(0,1) = 1001$ $L_4 = 4 \text{ bits}$
 $s_5(0,1) = 1000$ $L_5 = 4 \text{ bits}$



Paso 3: Cálculo de L (Huffman)

$$\bar{L} = (0,4 \cdot 1) + (0,2 \cdot 2) + (0,2 \cdot 3) + (0,1 \cdot 4) + (0,1 \cdot 4)$$

$$0,4 + 0,4 + 0,6 + 0,4 + 0,4 = 2,2000 \text{ bits/símbolo}$$

Paso 4: Comprobaciones

$$2,1219 \leq 2,2000 \leq 3,1219 \rightarrow \text{Se cumple}$$

b) $p_1 = 0,4$; $p_2 = 0,4$; $p_3 = 0,1$; $p_4 = 0,1$

$$H(S) = [0,4 \log_2(1/0,4) + 0,4 \log_2(1/0,4) + 0,1 \log_2(1/0,1) + 0,1 \log_2(1/0,1)]$$

$$1,0575 + 0,6644 = 1,7219 \text{ bits/simbolo}$$

$S_1(0,4)$

$S_2(0,4)$

$S_3(0,1)$

$S_4(0,1)$

Agrupaciones

$S_4 + S_3 = 0,2$	$N_1 = 0,2$
$N_1 + S_2 = 0,6$	$N_2 = 0,6$
$N_2 + S_1 = 1,0$	$N_3 = 1 \text{ raíz}$

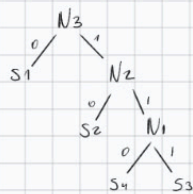
Códigos

S_1 0 $L_1 = 1 \text{ bit}$

S_2 10 $L_2 = 2 \text{ bit}$

S_3 111 $L_3 = 3 \text{ bit}$

S_4 110 $L_4 = 3 \text{ bit}$



Longitud

$$\bar{L} = (0,4 \cdot 1) + (0,4 \cdot 2) + (0,1 \cdot 3) + (0,1 \cdot 3) =$$

$$0,4 + 0,8 + 0,3 + 0,3 = 1,80 \text{ bits/simbolo}$$

Comprobación

$$1,7219 \leq 1,80 \leq 2,7219 \quad \text{Cumple estrictamente.}$$

c) $p_1 = 0,4$; $p_2 = 0,3$; $p_3 = 0,2$; $p_4 = 0,1$

$$H(S) = [0,4 \log_2(1/0,4) + 0,3 \log_2(1/0,3) + 0,2 \log_2(1/0,2) + 0,1 \log_2(1/0,1)] = 1,8464 \text{ bits/simbolo}$$

Huffman Agrupamiento

$S_4 + S_3 = 0,3$	$N_1 = 0,3$
$N_1 + S_2 = 0,6$	$N_2 = 0,6$
$N_2 + S_1 = 1,0$	$N_3 = 1 \text{ root}$

S_1 0,4
 S_2 0,3
 S_3 0,2
 S_4 0,1

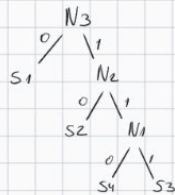
Código

S_1 0 $L_1 = 1 \text{ bit}$

S_2 10 $L_2 = 2 \text{ bit}$

S_3 111 $L_3 = 3 \text{ bit}$

S_4 110 $L_4 = 3 \text{ bit}$



Longitud

$$\bar{L} = (0,4 \cdot 1) + (0,3 \cdot 2) + (0,2 \cdot 3) + (0,1 \cdot 3)$$

$$0,4 + 0,6 + 0,6 + 0,3 = 1,90 \text{ bits/simbolo}$$

Comprobación

$$1,8464 \leq 1,90 \leq 2,8464 \quad \rightarrow \text{Cumple estrictamente}$$

2. Sea una fuente S con eventos s_1, s_2, s_3, s_4 de $p(s_i) = 1/4$ ¿es posible encontrar un $L=1,86$ para cada codificación? ¿Cuál es el mínimo valor que en ese caso puede tomar L ?

Ejercicio 2

Paso 1 Cálculo de $H(S)$

Como S tiene $q=4$ eventos equiprobables $p(s_i) = 1/4$

$$H(S) = 4 * (1/4 \log_2(4)) = 2 \text{ bits/símbolo}$$

Paso 2 (Aplicando el 1º teorema de Shannon de Codificación y Kraft McMillan)

No es posible encontrar una cod $L=1,86$

Paso 3 Valor mínimo que puede tomar L

$$L_i = \log_2(1/(1/4)) = \log_2(4) = 2 \text{ bits}$$

Si asignamos códigos de long 2 bits:

$$s_1 = 00$$

$$s_2 = 01$$

$$s_3 = 10$$

$$s_4 = 11$$

$$\bar{L} = 4 * (1/4 * 2) = 2 \text{ bits/símbolo}$$

∴ el cod es 100% eficiente ($\eta = H(S)/L = 2/2 = 100\%$) y el valor mínimo es 2 bits/símbolo

PASO 2:

No es posible encontrar una codificación con $L = 1,86$ bits/símbolo

Según el Primer Teorema de Shannon, la entropía de una fuente representa la cota inferior teórica e insuperable para la longitud promedio L de cualquier código unívocamente decodificable sin pérdida: $L \geq H(S)$

Sustituyendo la entropía calculada: $L \geq 2 \text{ bits/símbolo}$

Como $1,86 < 2$, no existe ningún código unívocamente decodificable capaz de alcanzar $L = 1,8625$. Intentar forzar longitudes cuyo promedio sea menor que la entropía violaría la

Desigualdad de Kraft-McMillan ($\sum 2^{-l_i} \leq 1$), haciendo imposible decodificar los mensajes sin ambigüedad.

PASO 3:

Demostración de alcanzabilidad (Código Compacto Perfecto): Un código alcanza la eficiencia del 100% ($L = H(S)$) cuando todas las probabilidades son potencias negativas exactas de la base binaria $p_i = 2^{-l_i}$. Como $p(s_i) = \frac{1}{4} = 2^{-2}$, la longitud individual ideal de cada palabra código es entera:

3. Repetir el ejemplo anterior pero con $p(s_1)=1/2$; $p(s_2)=1/4$; $p(s_3)=p(s_4)=1/8$

Ejercicio 3

$$p_1 = 1/2, p_2 = 1/4, p_3 = 1/8, p_4 = 1/8$$

$$H(S) = \left[\frac{1}{2} \cdot \log_2\left(\frac{1}{1/2}\right) + \frac{1}{4} \cdot \log_2\left(\frac{1}{1/4}\right) + 2 \cdot \left(\frac{1}{8} \cdot \log_2\left(\frac{1}{1/8}\right)\right) \right]$$

$$0,50 + 0,50 + 0,375 + 0,375 = 1,75 \text{ bits/símbolo}$$

Si, es posible encontrar un $L=1,86$ ya que cualquier código cumple $1,86 \geq 1,75$

Valores mínimos

Dado que las p son potencias negativas exactas

$$L_1 = 1 \text{ bit}$$

$$L_2 = 2 \text{ bits}$$

$$L_3 = 3 \text{ bits}$$

$$L_4 = 3 \text{ bits}$$

Construimos un código prefijo

$$2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-3} = 1$$

$$s_1 = 0$$

$$s_2 = 10$$

$$s_3 = 110$$

$$s_4 = 111$$

$$\bar{L} = \left(\frac{1}{2} \cdot 1\right) + \left(\frac{1}{4} \cdot 2\right) + \left(\frac{1}{8} \cdot 3\right) + \left(\frac{1}{8} \cdot 3\right) = 1,75$$

Se alcanza una eficiencia del 100% ($\eta = \frac{1,75}{1,75} = 100\%$)
 $\therefore$ el valor mínimo es 1,75 bits/símbolo.

4. Sea la siguiente fuente $S=(s_1,s_2,s_3,s_4,s_5,s_6,s_7)$; $p(s_1)=p(s_2)=1/3$; $p(s_3)=p(s_4)=1/9$; $p(s_5)=p(s_6)=p(s_7)=1/27$. Encontrar un código ternario, para ello encontrar $H(S)$, L y codificar según Huffman.

Ejercicio 4

Como $r=3$ entropía $\rightarrow \log_3$

s_1 y s_2 ($p=1/3$)

$$p(s_1) \log_3(3) = 1/3 \cdot 1 = 1/3$$

$$p(s_2) \log_3(3) = 1/3 \cdot 1 = 1/3$$

s_3 y s_4 ($p=1/9$)

$$1/9 \cdot \log_3(9) = 2/9 \quad 2 \cdot (2/9)$$

s_5, s_6 y s_7 ($p=1/27$)

$$3 \cdot (1/27 \cdot \log_3(27)) = 3 \cdot (1/9)$$

$$H(s) = 2 \cdot (1/3) + 2 \cdot (2/9) + 3 \cdot (1/9) = 13/9 \approx 1,444 \text{ trits/símbolo}$$

$$H_2(s) = H_3(s) \cdot \log_e(3) \approx 2,2899 \text{ bits/símbolo}$$

Verificación símbolos auxiliares

$$(q-1) \pmod{r-1} = 0$$

$$(7-1) \pmod{3-1} = 6 \pmod{2} = 0 \quad \text{no se requieren símbolos auxiliares o nulos.}$$

Huffman trinario

$$s_1 = 1/3$$

$$s_2 = 1/3$$

$$s_3 = 1/9$$

$$s_4 = 1/9$$

$$s_5 = 1/27$$

$$s_6 = 1/27$$

$$s_7 = 1/27$$

Agrupamiento: $s_5 + s_6 + s_7 = 1/9$

$$N_1 + s_4 + s_3 = 1/3$$

$$N_2 + s_2 + s_1 = 1$$

$$N_1 = 1/9$$

$$N_2 = 1/3$$

$$N_3 = 1 \text{ root}$$

Codificación

$$s_1 = 1 \quad L=1 \text{ trit}$$

$$s_2 = 2 \quad L=1 \text{ trit}$$

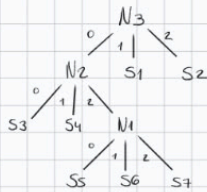
$$s_3 = 00 \quad L=2 \text{ trits}$$

$$s_4 = 01 \quad L=2 \text{ trits}$$

$$s_5 = 020 \quad L=3 \text{ trits}$$

$$s_6 = 021 \quad L=3 \text{ trits}$$

$$s_7 = 022 \quad L=3 \text{ trits}$$



Longitud

$$\bar{L} = (1/3 \cdot 1) + (1/3 \cdot 1) + (1/9 \cdot 2) + (1/9 \cdot 2) + (1/27 \cdot 3) + (1/27 \cdot 3) + (1/27 \cdot 3) = 13/9 \approx 1,444 \text{ trits/símbolo}$$

Como $1,444 = 1,444$ la eficiencia es del 100%.

Un código perfecto en base 3

5. Dada una fuente $S=(s_1, s_2, s_3)$; $p(s_1)=1/2$; $p(s_2)=p(s_3)=1/4$. Codificar por Huffman, Shannon y Fano, encontrar LH, LS y LF.

Ejercicio 5

$$H(S) = (1/2 \cdot 1) + (1/4 \cdot 2) + (1/4 \cdot 2) = 1,5 \text{ bits/símbolo}$$

$$S_1 = 1/2$$

$$S_2 = 1/4$$

$$S_3 = 1/4$$

Huffman

Agrupamiento: $S_2 + S_3 = 0,5$ $N_1 = 0,5$

$$N_1 + S_1 = 1$$

$$N_2 = 1 \text{ root}$$

$$S_1 = 0,5$$

$$S_2 = 0,25$$

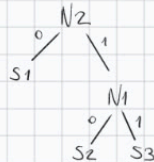
$$S_3 = 0,25$$

Codificación

$$S_1 = 0 \quad 1 \text{ bit}$$

$$S_2 = 10 \quad 2 \text{ bits}$$

$$S_3 = 11 \quad 2 \text{ bits}$$



Longitud

$$\bar{L} = (1/2 \cdot 1) + (1/4 \cdot 2) + (1/4 \cdot 2) = 1,5 \text{ bits/símbolo}$$

Codificación de Shannon (Ls)

$$L_i = \lceil \log_2 (1/p_i) \rceil$$

$$L_1 = \lceil \log_2 (2) \rceil = 1 \text{ bit}$$

$$L_2 = \lceil \log_2 (4) \rceil = 2 \text{ bits}$$

$$L_3 = \lceil \log_2 (4) \rceil = 2 \text{ bits}$$

Frecuencia Acumulada: suma de p de los símbolos anteriores
(Convertimos a binario)

$$S_1: F A_1 = 0 \rightarrow 0,000_2 \text{ tomado } L_1 = 0$$

$$S_2: F A_2 = p(S_1) = 0,5 \rightarrow 2 \cdot 0,5 = 1,0 = 0,1000_2 \quad L_2 = 10$$

$$S_3: F A_3 = p(S_1) + p(S_2) = 0,75 \rightarrow 2 \cdot 0,75 = 1,5 \quad 0,5 \cdot 2 = 1 \Rightarrow 0,11000_2 \quad L_3 = 11$$

tomamos la parte fraccionaria
restante y x2

Longitud

$$\bar{L} = (1/2 \cdot 1) + (1/4 \cdot 2) + (1/4 \cdot 2) = 1,5 \text{ bits/símbolo}$$

Codificación de Fano (Lp)

Grupo 0: $\{S_1\}$ con $p = 0,5 \rightarrow$ asignamos bit 0

Grupo 1: $\{S_2, S_3\}$ con $p = 0,25 + 0,25 = 0,5 \rightarrow$ asignamos bit 1

Subgrupo 1.0: $\{S_2\}$ con $p = 0,25$ bit 0

Subgrupo 1.1: $\{S_3\}$ con $p = 0,25$ bit 1

Codificación

$$S_1 = 0$$

$$S_2 = 10$$

$$S_3 = 11$$

Longitud

$$\bar{L} = (1/2 \cdot 1) + (1/4 \cdot 2) + (1/4 \cdot 2) = 1,5 \text{ bits/símbolo}$$

Los 3 métodos producen el mismo código y la misma longitud promedio.
Se debe a que las prob de los símbolos son potencias neg exactas de la base binaria.

6. Para el ejemplo anterior codificar por ambos métodos la segunda y tercera extensión viendo la tendencia de la longitud de la fuente original.

Ejercicio 6

$$\begin{aligned} S_1 &= 1/2 & H(S) &= 1,5 \text{ bits/símbolo} \\ S_2 &= 1/4 & L &= 1,5 \text{ bits/símbolo} \\ S_3 &= 1/4 \end{aligned}$$

Segunda extensión S^2

S^2 agrupa a los símbolos de a pares
Luego $q^2 = 3^2 = 9$ símbolos cuyas p. conjuntas
se obtienen multiplicando sus prob. individuales

$$\begin{aligned} \theta_1 &= S_1 \cdot S_1 = 1/2 \cdot 1/2 = 1/4 \approx 0,25 \\ \theta_2 &= S_1 \cdot S_2 = 1/2 \cdot 1/4 = 1/8 \\ \theta_3 &= S_1 \cdot S_3 = \quad \quad = 1/8 \\ \theta_4 &= S_2 \cdot S_1 = \quad \quad = 1/8 \\ \theta_5 &= S_2 \cdot S_2 = \quad \quad = 1/16 \approx 0,0625 \\ \theta_6 &= S_2 \cdot S_3 = 1/4 \cdot 1/4 = 1/16 \\ \theta_7 &= S_3 \cdot S_1 = \quad \quad = 1/8 \\ \theta_8 &= S_3 \cdot S_2 = \quad \quad = 1/16 \\ \theta_9 &= S_3 \cdot S_3 = \quad \quad = 1/16 \approx 0,0625 \end{aligned}$$

$$H(S^2) = 2 \cdot H(S) = 2 \cdot 1,5 = 3,00 \text{ bits/bloque}$$

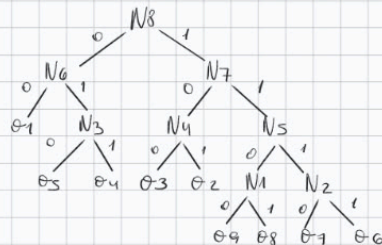
Huffman

Agrupamiento

$$\begin{aligned} \theta_9 + \theta_8 &= 0,125 & N_1 &= 0,125 \\ \theta_7 + \theta_6 &= 0,125 & N_2 &= 0,125 \\ \theta_5 + \theta_4 &= 0,25 & N_3 &= 0,25 \\ \theta_3 + \theta_2 &= 0,25 & N_4 &= 0,25 \\ N_1 + N_2 &= 0,25 & N_5 &= 0,25 \\ \theta_1 + N_3 &= 0,5 & N_6 &= 0,5 \\ N_4 + N_5 &= 0,5 & N_7 &= 0,5 \\ N_6 + N_7 &= 1 & N_8 &= 1 \text{ root} \end{aligned}$$

Codificación

$$\begin{aligned} \theta_1 & 00 & 2 \text{ bits} \\ \theta_2 & 101 & 3 \text{ bits} \\ \theta_3 & 100 & 3 \text{ bits} \\ \theta_4 & 011 & 3 \text{ bits} \\ \theta_5 & 010 & 3 \text{ bits} \\ \theta_6 & 1111 & 4 \text{ bits} \\ \theta_7 & 1110 & 4 \text{ bits} \\ \theta_8 & 1100 & 4 \text{ bits} \\ \theta_9 & 1101 & 4 \text{ bits} \end{aligned}$$



Longitud

$$\bar{L} = (1 \cdot 0,25 \cdot 2) + (4 \cdot 0,125 \cdot 3) + (4 \cdot 0,0625 \cdot 4) = 3,0 \text{ bits / bloque}$$

Longitud promedio por símbolo de la fuente

$$\frac{L_{H,2}}{2} = \frac{3,0}{2} = 1,5$$

Coincide exactamente con la entropía.

Shannon

$$L_1 = \lceil \log_2(4) \rceil = 2 \text{ bits}$$

$$L_2, L_3, L_4, L_5 = \lceil \log_2(8) \rceil = 3 \text{ bits}$$

$$L_6, L_7, L_8, L_9 = \lceil \log_2(16) \rceil = 4 \text{ bits}$$

$$\text{Longitud total} = 3,0 \text{ bits / bloque}$$

Tercera extensión

$$S^3 \quad q^3 = 3^3 = 27$$

$$1 \text{ Símbolo } 1/8 = 0,125$$

$$6 \text{ Símbolos } 1/16 = 0,0625$$

$$12 \text{ Símbolos } 1/32 = 0,03125$$

$$8 \text{ Símbolos } 1/64 = 0,015625$$

$$H(S^3) = 3 \cdot H(S) = 3 \cdot 1,5 = 4,5 \text{ bits/bloque}$$

Huffman

$$\text{Agrupación} = 0,27 + 0,26 = 0,53125$$

$$0,25 + 0,24 = 0,49125$$

$$0,23 + 0,22 = 0,45125$$

$$0,21 + 0,20 = 0,41125$$

$$0,19 + 0,18 = 0,37125$$

$$0,17 + 0,16 = 0,33125$$

$$0,15 + 0,14 = 0,29125$$

$$0,13 + 0,12 = 0,25125$$

$$0,11 + 0,10 = 0,21125$$

$$0,9 + 0,8 = 0,17125$$

$$N_1 + N_2 = 0,13125$$

$$N_3 + N_4 = 0,09125$$

$$0,7 + 0,6 = 0,13125$$

$$0,5 + 0,4 = 0,09125$$

$$0,3 + 0,2 = 0,05125$$

$$N_5 + N_6 = 0,125$$

$$N_7 + N_8 = 0,08125$$

$$N_9 + N_{10} = 0,04125$$

$$N_{11} + N_{12} = 0,02125$$

$$0,1 + 0,13 = 0,23125$$

$$N_{14} + N_{15} = 0,25$$

$$N_{16} + N_{17} = 0,33125$$

$$N_{18} + N_{19} = 0,41125$$

$$N_{20} + N_{21} = 0,49125$$

$$N_{22} + N_{23} = 0,53125$$

$$N_{24} + N_{25} = 1$$

N₁ =

N₂ =

N₃ =

N₄ =

N₅ =

N₆ =

N₇ =

N₈ =

N₉ =

N₁₀ =

N₁₁ =

N₁₂ =

N₁₃ =

N₁₄ =

N₁₅ =

N₁₆ =

N₁₇ =

N₁₈ =

N₁₉ =

N₂₀ =

N₂₁ =

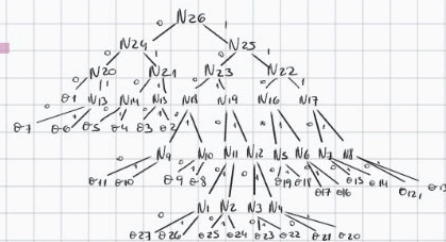
N₂₂ =

N₂₃ =

N₂₄ =

N₂₅ =

N₂₆ =



Codificación

01 000 3	010 1000 5	019 5
02 0111 4	011 10000 5	020 6
03 0110 4	012 11110 5	021 6
04 0101 4	013 11111 5	022 6
05 0100 4	014 5	023 6
06 0011 4	015 5	024 6
07 0010 4	016 5	025 6
08 10011 5	017 5	026 6
09 10010 5	018 5	027 6

Longitud

$$L_3 = (1 \cdot 1/8 \cdot 3) + (6 \cdot 1/16 \cdot 4) + (12 \cdot 1/32 \cdot 5) + (8 \cdot 1/64 \cdot 6) = 4,5 \text{ bits/bloque}$$

Longitud x Símbolo original

$$L_3 = \frac{4,5}{3} = 1,5 \text{ bits/símbolo}$$

Shannon

$$L_1 = \lceil \log_2(8) \rceil = 3 \text{ bits}$$

$$L_2, L_3, L_4, L_5, L_6, L_7 = 6 \cdot \lceil \log_2(16) \rceil = 4 \text{ bits}$$

$$L_8 \dots L_{20} = 12 \cdot \lceil \log_2(32) \rceil = 5 \text{ bits}$$

$$L_{21} \dots L_{27} = 8 \cdot \lceil \log_2(64) \rceil = 6 \text{ bits}$$

$$\text{Longitud total} = 4,5 \text{ bits/bloque}$$

7. Dado el siguiente texto: PABLITOPABLITOPABLOCLAVO

a. Codificar la segunda extensión usando el método de Fano.

- b. Calcular el porcentaje de compresión y comparar los resultados con los obtenidos codificando Fano como fuente de Markov de orden 1.
- c. Fundamente la diferencia obtenida en el apartado anterior.

Ejercicio 7

PABLITO PABLITO PABLO CLA VO

Long Total = 24 caracteres/símbolo

$q = 9$ {A, B, C, E, L, O, P, T, V}

a) Codificación S^2 usando Fano
dividimos el texto en 12 bloques no solapados de 2 caracteres

Pares S^2 : [PA, BL, IT, OP, AB, LI, TO, PA, BL, OC, LA, VO]

Frecuencias y Probabilidades

PA: 2 veces ($p = 2/12 \approx 0,1667$)
BL: 2 veces ($p = 2/12 \approx 0,1667$)

IT, OP, AB, LI, TO, OC, LA, VO: 1 vez c/u ($p = 1/12 \approx 0,0833$)

Árbol de Partición Fano S^2

Nivel 1

Grupo 0 (asigna bit 0):

[PA, BL, IT, OP] $\rightarrow$ suma = $2 + 2 + 1 + 1 = 6/12$ (50%)

Grupo 1 (asigna bit 1):

[AB, LI, TO, OC, LA, VO] $\rightarrow$ suma = $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6/12$ (50%)

Nivel 2a

Subgrupo 0.0 (bit 0)

[PA, BL] $\rightarrow 2 + 2 = 4/12$

Subgrupo 0.1 (bit 1)

[IT, OP] $\rightarrow 1 + 1 = 2/12$

Subgrupo 0.0

PA $\rightarrow 0 \rightarrow 000$

BL $\rightarrow 1 \rightarrow 001$

Subgrupo 0.1

IT $\rightarrow 0 \rightarrow 010$

OP $\rightarrow 1 \rightarrow 011$

Nivel 2b

Subgrupo 1.0 (bit 0)

[AB, LI, TO] $\rightarrow 1 + 1 + 1 = 3/12$

Subgrupo 1.1 (bit 1)

[OC, LA, VO] $\rightarrow 1 + 1 + 1 = 3/12$

Nivel 3.0.1

Subgrupo 1.0.0 (bit 0)

[AB, LI] $\rightarrow 1 + 1 = 2/16$

Subgrupo 1.0.1 (bit 1)

[TO] $\rightarrow 1 = 1/12$

AB $\rightarrow 1000$

LI $\rightarrow 1001$

TO $\rightarrow 101$

Nivel 3.b.2

Subgrupo 110 (bit 0)

[OC, LA] $\rightarrow 1+1 = 2/12$

Subgrupo 111 (bit 1)

[VO] $1 \rightarrow 1/12$

OC $\rightarrow 1100$

LA $\rightarrow 1101$

VO $\rightarrow 111$

		Cant
PA: 000	3 bits	2
BL: 001	3 bits	2
IT: 010	3 bits	1
OP: 011	3 bits	1
TO: 101	3 bits	1
VO: 111	3 bits	1
AB: 1000	4 bits	1
LI: 1001	4 bits	1
OC: 1100	4 bits	1
LA: 1101	4 bits	1

Total bits transmitidos con S^2 : 40 bits

Longitud promedio

$$\bar{L} = \frac{40}{20} = 2,000 \text{ bits/símbolo}$$

b) Porcentaje de compresión y comparación con Markov Orden 1

Base de comparación

Longitud fija (9 símbolos $\rightarrow [\log_2(9)] = 4$ bits/carácter)

Tamaño original (fijo) = $24 \times 4 = 96$ bits

Código ASCII estándar (8 bits/carácter)

Tamaño original (ASCII) = $24 \times 8 = 192$ bits

Porcentaje de compresión de la extensión S^2

4 bits Compresión $S^2 = (1 - (40/96)) \times 100\% = 58,33\%$

8 bits Compresión $S^2 = (1 - (40/192)) \times 100\% = 79,17\%$

Codificación Fano con modelo de Markov Orden 1

en Markov la prob del símbolo actual depende del símbolo anterior $P(X_n | X_{n-1})$

Contexto "P" $\rightarrow$ "A" $P(A|P) = 3/3 = 1 \rightarrow 0$ bits

"A" $\rightarrow$ "B" $3/4$ "V" $1/4$ B=0 (1 bit) V=1 (1 bit)

"B" $\rightarrow$ "L" $3/3 = 1$ 0 bits

"L" $\rightarrow$ "I" $2/4$ "O" $1/4$ "A" $1/4$ I=0 (1 bit) O=10 (2 bits) A=11 (2 bits)

"I" $\rightarrow$ "T" $2/2 = 1$ 0 bits

"T" $\rightarrow$ "O" $2/2 = 1$ 0 bits

"O" $\rightarrow$ "P" $2/3$ "C" $1/3$ P=0 (1 bit) C=1 (1 bit) $\rightarrow 3$ bits

"C" $\rightarrow$ "L" $1/1 = 1$ 0 bits

"V" $\rightarrow$ "O" $1/1 = 1$ 0 bits

Primer símbolo "P" sin contexto previo usado 3 bits
 Total de bits transmitidos por Markov 1
 $3(\text{1er símbolo}) + 13(\text{transiciones}) = 16 \text{ bits}$ (long. media = 0,6667 bits/símbolo)

Porcentaje de Compresión de Markov de Orden 1

4 bits Compresión M1 = $(1 - 16/96) * 100\% = 83,33\%$

8 bits Compresión M1 = $(1 - 16/192) * 100\% = 91,67\%$

Método	bits	L	Comp vs Fijo	Comp vs ASCII
fijo	96	4,000	0%	50%
S^2	40	1,6667	58,33%	79,17%
M1	16	0,6667	83,33%	91,67%

c) Fundamentación de las Diferencias

La sustancial diferencia en la tasa de compresión (16 bits para Markov 1 frente a 40 bits para S^2) se fundamenta en la naturaleza de la fuente y el tipo de dependencia probabilística explotado por cada modelo:

1. Memoria de la Fuente y Redundancia Secuencial: El mensaje PABLITOPABLITOPABLOCLAVO está compuesto por palabras altamente estructuradas y repetitivas (PABLITO, PABLO, CLAVO). Esto genera fuertes dependencias condicionadas de primer orden; por ejemplo, siempre que aparece una 'P', la letra siguiente es una 'A' con un 100\% de certeza ($P(A|P) = 1, 0$).
2. Incapacidad de S^2 para capturar la Memoria Completa: La segunda extensión (S^2) asume formalmente una fuente de memoria nula. Aunque agrupa símbolos de a dos (PA, BL, etc.), trata a cada bloque como una unidad estadísticamente independiente, ignorando por completo la correlación que existe entre el segundo símbolo de un bloque y el primero del bloque siguiente (por ejemplo, entre la 'L' de BL y la 'l' de lT). Su entropía resultante es de $H(S^2)/2 = 1,6258 \text{ bits/símbolo}$.
3. Explotación Eficiente por el Modelo de Markov de Orden 1: El modelo de Markov de orden 1 evalúa la probabilidad de cada carácter dado el símbolo inmediatamente anterior, midiendo directamente la entropía condicional de la fuente:
 4. $H(X_2|X_1) = 0,5217 \text{ bits/símbolo}$
5. Dado que para 6 de las 9 transiciones la probabilidad condicional es determinista ($P = 1, 0$), la incertidumbre cae a 0 bits, lo que permite transmitir esos símbolos con 0 bits de código, logrando una compresión mucho más profunda y cercana al límite teórico real de la fuente estructurada.

8. Pipeline BWT → RLE → Huffman: Dada la cadena TOMATOMATOMAS\$

- a. Aplicar RLE directamente sobre la cadena original
- b. Aplicar la transformación Burrows-Wheeler (BWT) y luego RLE sobre la salida de BWT. Comparar resultados

Ejercicio 8

a) Aplicar RLE sobre la cadena original

TOMATOMATOMA\$ 13 caracteres

Recorriendo la cadena símbolo a símbolo

"T" = 1 vez

"O" = 1 vez

"M" = 1 vez

"A" = 1 vez

la secuencia T-O-M-A = 3 veces

"\$" = 1 vez

RLE

RLE(original) = (T,1), (O,1), (M,1), (A,1), (T,1), (O,1), (M,1), (A,1), (T,1), (O,1), (M,1), (A,1), (\$,1)

texto = T1O1M1A1T1O1M1A1T1O1M1A1\$1

Se obtienen 13 pares/tuplas. Como no hay repetición contigua de caracteres RLE es totalmente ineficiente y duplica el volumen de datos (overhead negativo)

b) BWT y luego RLE

Transformación a BWT

fila	Rotación	Ultimo Caracter (L)
0	\$TOMATOMATOMA	A
1	A\$TOMATOMATOM	M
2	ATOMA\$TOMATOM	M
3	ATOMATOMA\$TOM	M
4	MA\$TOMATOMATO	O
5	MATOMA\$TOMATO	O
6	MATOMATOMA\$TO	O
7	OMA\$TOMATOMAT	T
8	OMATOMA\$TOMAT	T
9	OMATOMATOMA\$T	T
10	TOMA\$TOMATOMA	A
11	TOMATOMA\$TOMA	A
12	TOMATOMATOMA\$	\$

BWT(TOMATOMATOMA\$) = AMMMOOOTTTAA\$

Aplicar RLE sobre BWT

"A" 1 vez

"M" 3 veces

"O" 3 veces

"T" 3 veces

"A" 2 veces

"\$" 1 vez

RLE(BWT) = (A,1), (M,3), (O,3), (T,3), (A,2), (\$,1)

AMM3O3T3A2\$1

Se redujo de 13 tuplas a 6 pares/tuplas

- **RLE solo funciona si hay bloques de caracteres repetidos contiguos.** El texto original tenía patrones repetitivos (TOMA), pero no caracteres idénticos adyacentes, por lo que RLE directo falló.
- **BWT reordena la cadena sin perder información:** Al agrupar lexicográficamente los sufijos/contextos idénticos (como los caracteres que preceden a TOM, OMA, MAT, etc.), BWT coloca juntos en la última columna los mismos caracteres que los anteceden.
- **Sinergia en el Pipeline:** La BWT "prepara" la cadena transformando la estructura periódica en "ranchos" de caracteres idénticos (MMM, OOO, TTT, AA), permitiendo que RLE reduzca drásticamente la cantidad de símbolos antes de pasar a la etapa final de codificación entrópica (**Huffman**).